HỆ THỐNG ĐẶT SÂN THỂ THAO VÀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Ghi chú: Để sinh viên tập trung vào thiết kế CSDL và transaction, chỉ yêu cầu xây dựng ứng dụng trên Windows Form, không bắt buộc Web.

Mô tả hệ thống:

Trung tâm thể thao ViệtSport muốn xây dựng một hệ thống quản lý đặt sân và dịch vụ. Hiện nay, công ty đang có nhiều cơ sở thể thao tại các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Mỗi cơ sở bao gồm nhiều loại sân khác nhau như sân bóng đá mini, sân cầu lông, sân tennis, sân bóng rổ và sân futsal. Các cơ sở đều hoạt động hàng ngày từ sáng đến tối, có phân chia khung giờ thuê linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Nhân viên của trung tâm bao gồm 04 loại chính**: nhân viên quản lý, nhân viên lễ tân, nhân viên kỹ thuật, nhân viên thu ngân.**

- **Nhân viên quản lý** có trách nhiệm quản lý thông tin nhân viên, phân công ca trực, phê duyệt đơn nghỉ phép, theo dõi hoạt động kinh doanh và lập báo cáo.
- **Nhân viên lễ tân** phụ trách tiếp nhận yêu cầu đặt sân trực tiếp, kiểm tra tình trạng sân, tạo phiếu đặt sân và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục.
- **Nhân viên kỹ thuật** có nhiệm vụ bảo trì sân, xử lý sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng, ghi nhận báo cáo bảo trì và cập nhật trạng thái sân.
- **Nhân viên thu ngân** thực hiện thu tiền trực tiếp từ khách, kiểm soát các giao dịch online và xuất hóa đơn.

Mỗi nhân viên trong hệ thống có các thông tin: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, số CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ và mức lương cơ bản. Ngoài ra, còn có tài khoản quản trị hệ thống đảm nhận vai trò quản trị người dùng, thiết lập các tham số chung như bảng giá, thời gian đặt tối thiểu/tối đa, hạn mức số lượng sân mỗi khách hàng được đặt.

Mỗi sân thể thao thuộc một cơ sở có các thuộc tính: mã sân, loại sân, sức chứa, giá thuê theo giờ, tình trạng hiện tại (còn trống, đã đặt, đang sử dụng, bảo trì). Một số loại sân có cách tính thuê riêng: sân cầu lông và bóng rổ cho thuê theo giờ, sân tennis cho thuê theo ca 2 giờ, sân bóng đá mini cho thuê theo trận (90 phút). Trong quá trình vận hành, trạng thái của sân thay đổi liên tục: từ còn trống sang đã đặt, từ đã đặt sang đang sử dụng, hoặc chuyển sang bảo trì khi có sự cố hoặc khi đến lịch bảo trì định kỳ.

Khách hàng có thể đặt sân theo hai kênh chính.

- ***Đặt trực tiếp tại quầy***: khách hàng đến quầy lễ tân của cơ sở, cung cấp loại sân, ngày, giờ bắt đầu – kết thúc và các dịch vụ kèm theo (thuê bóng, vợt, áo bib, huấn luyện viên cá nhân). Nhân viên lễ tân tìm kiếm trên hệ thống để kiểm tra sân trống đáp ứng điều kiện. Sau khi thống nhất, nhân viên lập phiếu đặt sân, ghi nhận thông tin khách hàng, in phiếu xác nhận và chuyển cho thu ngân để xử lý thanh toán.
- ***Đặt online***: khách hàng phải đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, số điện thoại, email, địa chỉ). Sau khi đăng nhập, khách hàng có

thể tìm kiếm sân theo cơ sở, loại sân, ngày và giờ. Khách tiến hành chọn sân, thêm dịch vụ kèm theo và đặt chỗ. Lưu ý, mỗi tài khoản không được đặt quá 2 sân trong một ngày và việc đặt sân phải được thực hiện trước ít nhất 2 giờ so với giờ bắt đầu. Hệ thống hỗ trợ 2 hình thức thanh toán: (1) Thanh toán online bằng thẻ hoặc ví điện tử; (2) Thanh toán tại quầy khi check-in. Trong trường hợp thanh toán tại quầy, khách hàng phải hoàn tất thanh toán trong vòng 30 phút kể từ khi đặt, nếu không hệ thống sẽ tự động hủy.

Khách hàng được phép đổi hoặc hủy sân trước giờ bắt đầu theo các quy định:

- Đổi giờ: khách có thể yêu cầu đổi sang giờ khác nếu còn sân trống.
- Hủy sân: nếu hủy trước 24 giờ sẽ bị phạt 10%, hủy trong vòng 24 giờ sẽ bị phạt 50%, nếu không đến (no-show) sẽ mất 100% phí.
- Trong trường hợp hệ thống xảy ra lỗi hoặc cơ sở không thể cung cấp sân đã đặt (do sự cố), khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền hoặc đổi sang sân khác.

Chính sách giá của hệ thống thay đổi theo loại sân, khung giờ và ngày trong tuần.

- Ban ngày giá thấp hơn buổi tối.
- Cuối tuần và ngày lễ giá cao hơn ngày thường.
- Sân bóng đá mini có giá cao hơn sân cầu lông.
- Thành viên trung tâm được giảm giá theo cấp bậc: **Silver** (-5%), **Gold** (-10%), **Platinum** (-20%).
- Học sinh, sinh viên được giảm 10% khi xuất trình thẻ.

Ngoài việc đặt sân, hệ thống còn cho phép khách hàng đăng ký thêm nhiều loại dịch vụ kèm theo để nâng cao trải nghiệm. Các dịch vụ này được quản lý chặt chẽ trong cơ sở dữ liệu, mỗi dịch vụ có mã, tên, loại, đơn giá, đơn vị tính và tình trạng khả dụng, đồng thời được gắn trực tiếp với từng phiếu đặt sân cụ thể. Dịch vụ bao gồm thuê dụng cụ thể thao như bóng, vợt, áo bib, lưới với số lượng tồn kho được cập nhật hằng ngày; hệ thống tự động trừ tồn khi khách thuê và từ chối nếu vượt quá số lượng hiện có. Khách hàng cũng có thể thuê huấn luyện viên cá nhân theo giờ, mỗi huấn luyện viên có hồ sơ riêng về chuyên môn, lịch làm việc và mức giá; khi khách đăng ký, hệ thống kiểm tra lịch để tránh trùng ca và ghi nhận doanh thu huấn luyện. Ngoài ra, khách hàng có thể thuê phòng tắm VIP hoặc tủ đồ cá nhân theo lượt hoặc theo tháng, trạng thái phòng và tủ được hệ thống cập nhật theo từng lần thuê, trả, hoặc khi bảo trì. Một số dịch vụ khác như đặt nước uống, thuê trọng tài hoặc áo thi đấu đồng phục cũng được hỗ trợ tùy cơ sở. Khi khách đặt hoặc sử dụng dịch vụ, thông tin sẽ được ghi nhận trong phiếu đặt sân, có thể phát sinh thêm trong quá trình check-in hoặc khi đang thi đấu; đến cuối buổi hệ thống cộng dồn chi phí dịch vụ vào hóa đơn cùng với tiền sân. Chính sách hủy dịch vụ cũng được quy định rõ: hủy trước khi sử dụng sẽ được hoàn tiền, còn hủy trong khi đã bắt đầu sử dụng thì không được hoàn lại. Hệ thống cho phép nhân viên quản lý theo dõi doanh thu từ dịch vụ, mức độ sử dụng theo từng cơ sở, cảnh báo tồn kho dưới ngưỡng và điều chỉnh giá hay chính sách hủy khi cần thiết.

Quản lý nhân sự và ca trực: Nhân viên được phân ca làm việc bởi quản lý. Khi có nhu cầu nghỉ phép, nhân viên phải gửi đơn trước ca trực. Quản lý sẽ xem xét và chỉ duyệt nếu có người thay thế. Hệ thống cho phép quản lý theo dõi lịch làm việc của nhân viên, tổng số giờ làm, số ca nghỉ phép và số ca thay thế. Lương nhân viên được tính dựa trên lương cơ bản + phụ cấp + thù

lao ca trực + hoa hồng doanh thu – tiền phạt ca nghỉ không lý do. Tổng số giờ làm việc mỗi tuần của nhân viên cũng phải nằm trong khoảng quy định tối đa và tối thiểu.

Thanh toán và hóa đơn: mỗi phiếu đặt sân sau khi được xác nhận phải kèm hóa đơn, ghi rõ thông tin khách hàng, mã sân, loại sân, thời gian thuê, giá thuê, dịch vụ kèm theo, ưu đãi, tổng tiền và hình thức thanh toán. Hóa đơn có thể in trực tiếp tại quầy hoặc gửi qua email/SMS.

Báo cáo thống kê: Hệ thống cho phép quản lý xem và xuất báo cáo như:

- Doanh thu theo cơ sở, theo loại sân, theo tháng, quý, năm.
- Tỷ lệ sử dụng sân (tổng số giờ được đặt so với tổng số giờ có thể cho thuê).
- Số lượng đặt online và đặt trực tiếp.
- Tình hình hủy sân, no-show và số tiền bị mất do hủy.
- Dịch vụ kèm theo được sử dụng nhiều nhất.
- Thời gian làm việc của nhân viên theo tháng, quý, năm.

Quy định chung:

- Học sinh, sinh viên và người cao tuổi được giảm giá theo chính sách của công ty.
- Mỗi khách hàng không được đặt quá số lượng sân tối đa trong một ngày.
- Không cho phép đặt trùng giờ một sân.
- Nếu khách đến muộn hơn 15 phút mà chưa check-in, hệ thống sẽ tự động hủy và sân được trả về trạng thái "còn trống".
- Các tham số về giá thuê, chính sách ưu đãi, thời gian giữ chỗ, thời gian tối thiểu/tối đa đặt sân đều được lưu trong cơ sở dữ liệu và được cập nhật bởi nhân viên quản lý.

Yêu cầu đồ án cuối kỳ

A. Yêu cầu :

Xây dựng các chức năng chính như mô tả ở trên. Hỗ trợ nhiều loại người dùng và nhiều người dùng thuộc cùng một loại thực hiện các chức năng cùng 1 lúc sao cho:

- Ngăn chặn tốt các vấn đề , không để xảy ra tình trạng không nhất quán trong dữ liệu
- Tạo thuận tiện và giảm tối đa thời gian chờ cho người sử dụng hệ thống Môi trường thực hiện: .NET và **SQL Server** (Window Form hay Web Form)

B. Cấu trúc báo cáo :

Gồm các phần:

- **Phần I** : Liệt kê và giải thích các chức năng sẽ được cài đặt và các actors sử dụng các chức năng đó (nên dùng Usecase và 1 bảng giải thích ngắn gọn).
- **Phần II**: Thiết kế dữ liệu : Mô hình ER, **mô hình quan hệ** (thể hiện dưới dạng database diagram hoặc dưới dạng các quan hệ trong lý thuyết CSDL), bảng thuyết minh quan hệ và thuộc tính, mô tả ràng buộc toàn vẹn (nếu có)

- **Phần III** : Tiên đóan các vấn đề : Mô tả chi tiết kịch bản (với 2 transaction giả định T1 và T2) xảy ra từng vần đề tranh chấp khi : Xử lý đồng thời, Deadlock

Ví dụ: 2 giao tác rút tiền đồng thời cùng 1 tài khoản ngân hàng

Usp_RutTien

- Tham số truyền vào: @Ma_TK, @SoTienRut
- Đọc số dư tài khoản @SoDu
- Kiểm tra @SoDu>=SoTienRut
  - Nếu có thì cập nhật lại số dư tài khoản: @SoDu-@SoTienRut
  - Nếu không kết thúc

Usp_RutTien nhằm mục đích mô tả công việc của thủ tục rút tiền

Khi 2 giao tác rút tiền xảy ra đồng thời thì có 1 tình huống xảy ra như sau:

T1 (rút tiền 500k tài khoản 123)	T2 (rút tiền 600k tài khoản 123)
Đọc số dư tài khoản: 700k	
	Đọc số dư tài khoản: 700k
	Kiểm tra xem số dư >=số tiền rút (700>600)
	Thực hiện Rút tiềnà cập nhật lại số dư (700-600 =100)
Kiểm tra xem số dư >=số tiền rút (700>500)	
Thực hiện Rút tiềnà cập nhật lại số dư (700-500 =200)	
Commit	Commit

<u>Kết luận</u>: tài khoản 123 rút tiền 2 lần là 1 triệu 1, do đó số dư trong tài khoản hiện tại phải là -400k, tuy nhiên số dư hiện tại trong ngân hàng của tài khoản 123 lại là 200k
→ Mất tính nhất quán dữ liệu. Ngoài ra, T1 rút tiền thì số dư còn lại sẽ là 200k không đủ cho lần rút của T2.

- **Phần IV** : Xử lý vấn đề : Mô tả giải pháp mà nhóm đã chọn để xử lý các tranh chấp nêu trên. Yêu cầu mô tả chi tiết : Các transaction liên quan, mức cô lập và các lock-mode đã dùng cho từng transaction. Phần nào xử lý ở mức stored-procedure dưới DBMS, phần nào xử lý ở mức lập trình trên ADO.Net.

Ví dụ: cho 2 giao tác rút tiền đề cập phía trên Giải quyết:

- Sử dụng mức cô lập Repeatable Read và Serializable Read sẽ xảy ra tình trạng deadlock
- Sử dụng lock hints để sử dụng khóa Update lock cho việc đọc số dư tài khoản. Do đó, T2 sẽ phải chờ T1 vì 2 update lock thì không tương thích với nhau.

Đưa ra đoạn code cụ thể cho phần giải quyết này:

- Là 1 thủ tục nếu xử lý ở mức stored procedure dưới DBMS
- Hoặc là 1 đoạn code C# nếu như xử lý ở mức lập trình trên ADO.Net